BIOLOGÍA · CAPÍTULO 2

Cómo se estudian las células

Pregunta guía

¿Qué técnica permite observar una estructura, localizar una molécula o medir su cantidad?

De la muestra al dato

Las células son pequeñas y muchas estructuras son translúcidas. El microscopio aumenta la imagen; el contraste, las tinciones y los marcadores permiten distinguir sus componentes.

Elegir una técnica exige saber si se estudia la forma, la posición de una molécula, su abundancia o la función celular.

Microscopía óptica

La luz atraviesa o ilumina la preparación. Objetivos y ocular forman la imagen; condensador y diafragma regulan la iluminación. Su resolución limita el detalle subcelular que puede distinguirse.

Dos escalas de observación



Microscopio óptico y electrónico · ilustración generada

Contraste de la muestra

El campo claro suele requerir tinción. El contraste de fases y técnicas relacionadas aumentan la visibilidad de células poco teñidas o vivas.

En fluorescencia, moléculas o anticuerpos marcados emiten luz tras excitarse y revelan estructuras seleccionadas.

ELEGIR UNA ESCALA DE OBSERVACIÓN

1

LUZ

Tejidos, células y tinciones.

2

FLUORESCENCIA

Localización de blancos marcados.

3

ELECTRONES

Ultraestructura celular.

IMÁGENES Y PREPARACIÓN

Ver sin perder la estructura

Fluorescencia y confocal

Los fluorocromos absorben luz de una longitud de onda y emiten otra mayor. Anticuerpos conjugados pueden señalar proteínas concretas.

El microscopio confocal elimina gran parte de la luz fuera de foco. Obtiene secciones ópticas y permite reconstrucciones de una muestra en profundidad.

Microscopía electrónica

El MET hace atravesar electrones por cortes ultrafinos y revela detalles internos. El MEB explora la superficie y muestra relieve.

La mayor resolución requiere preparación especial; no se observan células vivas en las condiciones habituales de estas técnicas.

Cuatro pasos histológicos

1. Fijar: detener degradación y conservar estructuras.
2. Incluir: dar soporte al tejido.
3. Cortar: obtener secciones suficientemente delgadas.
4. Teñir o contrastar: hacer visibles componentes de interés.

El riesgo de artefactos

La fijación, el corte y la tinción pueden alterar la muestra. Una imagen se interpreta siempre junto con el método que la produjo.

Comparación útil

El MET estudia el interior de la muestra; el MEB, su superficie. Ambos usan electrones, pero producen información distinta.

SECUENCIA DE PREPARACIÓN

1

FIJACIÓN

Preserva la organización.

2

INCLUSIÓN + CORTE

Aporta soporte y espesor adecuado.

3

CONTRASTE

Diferencia los componentes.

ÁCIDOS NUCLEICOS

Del ADN a una señal medible

Aislar y separar

El ADN o ARN se extrae de células y se comprueba su calidad. La electroforesis en gel separa fragmentos: los ácidos nucleicos migran por su carga negativa y los más pequeños recorren más distancia en la matriz.

Las enzimas de restricción cortan ADN en sitios determinados; la ligasa une fragmentos. Estas herramientas sostienen la tecnología del ADN recombinante.

PCR: copiar una región

Dos cebadores delimitan un fragmento. Cada ciclo separa las hebras, permite la unión de los cebadores y extiende nuevas cadenas con una polimerasa. La repetición amplifica la región elegida.

ARN y expresión

La RT-PCR convierte primero ARN en ADN complementario. La PCR cuantitativa sigue la amplificación mediante una señal fluorescente; su interpretación requiere controles.

Herramientas moleculares



ADN, amplificación y lectura · ilustración generada

De la pregunta al método

¿Está presente una secuencia? PCR. ¿Cuánto ARN de un gen se detecta? RT seguida de PCR cuantitativa. ¿Qué tamaño tienen los fragmentos? Electroforesis.

TRES ETAPAS DE UN CICLO DE PCR

1

1 · SEPARAR

El calor desnaturaliza el ADN.

2

2 · UNIR

Los cebadores hibridan con la diana.

3

3 · EXTENDER

La polimerasa sintetiza ADN.

GENÓMICA Y LOCALIZACIÓN

Leer y encontrar secuencias

Huella y secuenciación

La huella genética compara regiones polimórficas para distinguir perfiles individuales. Un SNP es una variación en un nucleótido.

Secuenciar significa determinar el orden de A, T, G y C. En el método de Sanger, nucleótidos terminadores generan fragmentos de diferentes longitudes que permiten leer la secuencia.

Hibridación in situ

Una sonda marcada se une a una secuencia complementaria en células, tejidos o cromosomas. Así se observa dónde está un ADN o ARN. Con fluorescencia se denomina FISH.

Complementariedad

La sonda reconoce su diana porque sus bases pueden aparearse con la secuencia buscada. El marcador permite ver en qué células o cromosomas ocurrió la unión.

Muchos genes a la vez

Los microarrays contienen sondas inmovilizadas y permiten comparar la expresión de numerosos genes en un ensayo. La señal de hibridación se interpreta como indicador de abundancia relativa.

La citogenética estudia cromosomas. El cariotipo examina número y morfología en metafase; las técnicas moleculares localizan alteraciones específicas.

Pregunta clave

Secuenciación: ¿cuál es el orden de bases? FISH: ¿dónde está la secuencia? Microarray: ¿cómo cambia un conjunto amplio de expresiones?

Transferir ADN

Transfección introduce ADN directamente; transducción emplea un vector viral. Los modelos transgénicos y knock out ayudan a estudiar función génica.

Terapia génica

Busca aportar un gen funcional para tratar una alteración. En la estrategia ex vivo descrita en el libro, se modifican células extraídas y luego se reintroducen.

TRES LECTURAS DEL GENOMA

1

PERFIL

Compara variantes.

2

SECUENCIA

Lee bases en orden.

3

POSICIÓN

Localiza una diana.

PROTEÍNAS

Detectar y cuantificar

Antígeno y anticuerpo

Un antígeno posee epítopos reconocibles. Los anticuerpos se unen a ellos mediante sus regiones variables. Los policlonales reconocen varios epítopos; los monoclonales proceden de un clon y reconocen uno concreto.

Su especificidad permite convertir la unión molecular en una señal visible o medible.

ELISA tipo sándwich

Un anticuerpo inmovilizado captura la proteína de la muestra. Un segundo anticuerpo, unido a una enzima, la detecta. Al añadir sustrato aparece una señal coloreada relacionada con la cantidad de proteína.

Western blot

Primero se separan proteínas por electroforesis, generalmente según su tamaño con SDS-PAGE. Luego se transfieren a una membrana y se detecta la proteína buscada con anticuerpos.

La posición de la banda informa sobre tamaño aparente; su intensidad puede ayudar a comparar cantidades con controles adecuados.

Misma unión, otra pregunta

ELISA mide un antígeno en una muestra; Western blot agrega separación previa y permite ver una banda correspondiente a la proteína.

Controles

Una señal positiva aislada no basta: muestras de referencia y controles ayudan a distinguir señal específica de fondo.

DOS ENSAYOS BASADOS EN ANTICUERPOS

1

CAPTURA

Anticuerpo retiene antígeno.

2

DETECCIÓN

Otro anticuerpo aporta señal.

3

LECTURA

Color o banda se interpreta.

CÉLULAS INDIVIDUALES

Contar, separar y cultivar

Citometría de flujo

Las células en suspensión pasan una a una frente a un láser. La dispersión de luz y la fluorescencia de marcadores aportan información sobre tamaño, complejidad y moléculas celulares.

Permite cuantificar poblaciones; con un sistema de clasificación también se pueden aislar subpoblaciones. Es útil para sangre y médula ósea.

Cultivos celulares

En medios y condiciones controladas se mantienen células fuera del organismo. Un cultivo primario procede directamente de un tejido; una línea celular puede propagarse durante más tiempo.

Sirven para estudiar proliferación, respuesta a tratamientos y otros procesos, aunque el cultivo simplifica el entorno del tejido vivo.

Separar partes de la célula

La homogeneización rompe membranas para obtener una suspensión de orgánulos y macromoléculas.

La centrifugación diferencial aplica fuerzas sucesivas: componentes de distinto tamaño y densidad sedimentan en fracciones diferentes. Después se analiza cada fracción.

Nivel de análisis

Citometría: célula individual. Cultivo: respuesta de células mantenidas in vitro. Fraccionamiento: componentes subcelulares.

Límite práctico

La pureza de una fracción o la identidad de una población se comprueban con marcadores y controles apropiados.

DE LA CÉLULA AL ORGÁNULO

1

CITOMETRÍA

Mide célula a célula.

2

CULTIVO

Observa respuestas en el tiempo.

3

CENTRIFUGACIÓN

Separa fracciones internas.

SÍNTESIS

Elegir la técnica correcta

Si la pregunta es visual

¿Cómo es el tejido? Microscopía óptica. ¿Dónde está una proteína? Fluorescencia con anticuerpo. ¿Cómo es la ultraestructura? Microscopía electrónica.

¿Dónde está una secuencia en el cromosoma o tejido? Hibridación in situ/FISH.

Si la pregunta es molecular

¿Existe un fragmento de ADN? PCR. ¿Qué bases contiene? Secuenciación. ¿Qué genes cambian su expresión? RT-qPCR para unos pocos o microarrays para muchos.

¿Cuánta proteína hay? ELISA; ¿qué tamaño aparente tiene? Western blot.

Si la pregunta es funcional

¿Qué proporción de células presenta un marcador? Citometría. ¿Cómo responde una población en condiciones controladas? Cultivo celular. ¿Qué orgánulo contiene una actividad? Fraccionamiento seguido de análisis.

Ninguna técnica responde por sí sola todas las preguntas: el capítulo combina observación, localización, cuantificación y experimentación.

Regla de estudio

Formula primero la pregunta biológica; después elige muestra, técnica, marcador y controles.

Fuente

Alfonso Calvo, Biología celular biomédica, capítulo 2: «Cómo se estudian las células». Resumen didáctico elaborado a partir del PDF proporcionado.

OBSERVAR · LOCALIZAR · CUANTIFICAR

1

FORMA

Microscopía.

2

MOLÉCULA

PCR, sondas y anticuerpos.

3

FUNCIÓN

Cultivo y fraccionamiento.